
Définition On appelle **vecteur normal** à un plan π tout vecteur $\vec{n}$ non nul orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires de ce plan.

Formule Le plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ admet le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

Preuve : La preuve sera vue plus loin après des rappels sur le produit scalaire.

Exemple Le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est normal au plan $2x - y + 3z + 5 = 0$.

Application • Si deux plans sont parallèles, alors les vecteurs normaux sont colinéaires et donc les coefficients a , b et c de leur équation cartésienne sont proportionnels.

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 3y - z + 4 = 0 \\ -x - \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z - 19 = 0 \end{array} \right\} \text{ sont deux plans parallèles.}$$

- Les deux plans seront strictement parallèles (et donc non confondus) si le coefficient d de leur équation cartésienne n'admet pas le même facteur de proportionnalité que les autres coefficients.
- Les deux plans seront strictement parallèles (et donc non confondus) si le coefficient d de leur équation cartésienne n'admet pas le même facteur de proportionnalité que les autres coefficients.

Exemple Déterminer l'équation cartésienne du plan β parallèle au plan (α) : $3x + 5y - 2z + 5 = 0$ passant par le point $P(2 ; 3 ; -1)$.

$\beta // \alpha \Leftrightarrow \beta$ et α ont le même vecteur normal (perpendiculaire) $n(3,5,-2)$
Donc l'équation de β est de la forme

$$3x + 5y - 2z + d = 0$$

$$\text{Or } P(2,3,-1) \in \beta \text{ alors } 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) + d = 0$$

$$6 + 15 + 2 + d = 0 \Leftrightarrow 23 = d$$

Donc l'équation de β

$$3x + 5y - 2z + 23 = 0$$

Exercice 4.23 : Déterminer l'équation cartésienne du plan :

- a) passant par $P(-2 ; 6 ; 7)$ et a pour vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$
- b) passant par $P(-6 ; 10 ; 16)$ et est perpendiculaire à la droite $d: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$
- c) passant par $P(3 ; 1 ; 1)$ et est perpendiculaire à la droite AB où $A(1 ; 0 ; 5)$ et $B(3 ; -3 ; 2)$.

CORRIGE :

a) $3y+d=0$ et $P \in$ au plan donc $3x6 + d=0 \iff d = -18 \iff 3y - 18 = 0$

b) Le vecteur normal du plan c'est le vecteur directeur de la droite (d) $\vec{n} (-8,4,8) = (-2,1,2)$

On $-2x + y + 2z + d = 0$ et $P \in$ au plan donc $-2(-6) + 10 + 2(16) + d = 0$

$12+10+32+d=0$

$d = -54 \iff -2x + y + 2z - 54 = 0$

Exercice 4.23 : Déterminer l'équation cartésienne du plan :

- a) passant par $P(-2 ; 6 ; 7)$ et a pour vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$
- b) passant par $P(-6 ; 10 ; 16)$ et est perpendiculaire à la droite $d: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$
- c) passant par $P(3 ; 1 ; 1)$ et est perpendiculaire à la droite AB où $A(1 ; 0 ; 5)$ et $B(3 ; -3 ; 2)$.

Exercice 4.24 : On donne les six points $A(1 ; 4 ; 1)$, $B(-2 ; -8 ; 3)$, $C(-5 ; -11 ; 5)$, $P(3 ; 5 ; -1)$, $Q(3 ; -11 ; -1)$ et $R(0 ; -3 ; 1)$.

Montrer que les plans ABC et PQR sont parallèles.

Exercice 4.25 : Déterminer l'équation cartésienne d'un plan parallèle au ...

- a) plan $2x - 5y + z - 3 = 0$ et passant par l'origine.
- b) plan $2x - 5y + z - 3 = 0$ et passant par $A(2 ; -1 ; 4)$.

Exercice 4.26 : On donne les équations de deux plans. Déterminer si ces plans sont sécants, strictement parallèles ou confondus.

- a) $3x - 2y + 5z - 4 = 0$ et $3x + 2y + 5z - 4 = 0$
- b) $3x - 2y + 5z - 4 = 0$ et $6x - 4y + 10z - 7 = 0$
- c) $3x - 2y + 5z - 4 = 0$ et $-15x + 10y - 25z + 20 = 0$
- d) $3x - 2y + 5z - 4 = 0$ et $\begin{cases} x = 4 + 2k + 5n \\ y = 2 + 3k \\ z = -3n \end{cases}$